

VirtuLab Togo

*Plateforme nationale de travaux
pratiques virtuels
pour le collège et le lycée*

120

SIMULATEURS

3

MATIÈRES

6e • Tle

COLLÈGE ET
LYCÉE

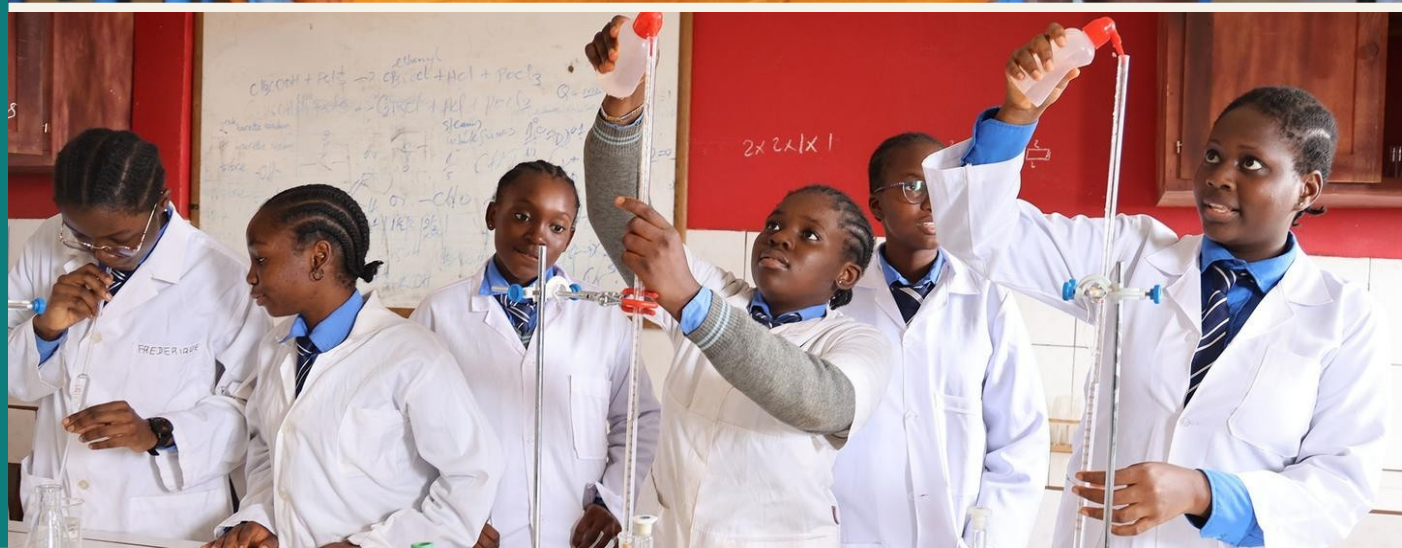
Présenté au Dr Pagdame Tiebekabe

Enseignant-chercheur, techno-pédagogue · Université de
Kara

DJABON Ounimborbitou · HOUNKPE Mawulikpimi Roland

Université de Lomé · AIMS Ghana

Septembre 2026





Une école qui grandit vite, des TP restés au tableau

Collèges et lycées publics • Togo

x3 en 13 ans

2011



294

2024



902

608 créés depuis 2011, souvent en zones rurales, sans salle de sciences ni matériel.

915 214

élèves du secondaire, public et privé, concernés par la réforme des TP.

Banque mondiale et ISU, 2023

≈ 90 %

des écoles d'Afrique subsaharienne n'ont pas de laboratoire de sciences.

Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), 2019

33,9 %

d'électrification en zones rurales : un laboratoire ne s'allume pas.

Banque mondiale, 2024

Le BEPC et le baccalauréat interrogent chaque année des manipulations que la majorité des élèves n'a jamais pratiquées.



Équiper physiquement le pays : au moins 8 milliards FCFA

Le besoin



≈ 90 %

des écoles d'Afrique
subsaharienne n'ont pas de
laboratoire de sciences

*Partenariat mondial pour l'éducation
(GPE), 2019*

■ Sans laboratoire ■ Avec laboratoire

Au Togo : **902 collèges et lycées publics**, dont 608
construits depuis 2011.

Ce que coûterait le rattrapage physique, sans VirtuLab

902 établissements publics × ≈ 90 % sans laboratoire ≈ 810 à équiper

≈ 810

établissements à
équiper

×

10 M FCFA

d'équipement min. par
labo

=

≈ 8 milliards

FCFA · équipement seul

Référence régionale : un bloc scientifique complet (salles + équipement)
≈ 250 M FCFA (Sénégal, 2014), soit ≈ 200 Md pour le pays.

Et un laboratoire ne s'allume pas tout seul :

Électrification nationale

61,1 %

Électrification en zones rurales

33,9 %

Même frugale, la facture dépasse 8 milliards, hors salles, hors courant, hors consommables annuels : le tout-physique n'est pas une option.



LA SOLUTION

VirtuLab Togo : le laboratoire dans chaque poche

Gratuite, publique et hors ligne : 120 simulateurs alignés sur les programmes officiels, du collège au lycée.



50 TP

Physique-chimie

Circuits, optique, mécanique, dosage des solutions



45 TP

SVT

Cellule, génétique, écosystèmes, nutrition



25 TP

Mathématiques

Fonctions, géométrie dynamique, statistiques

De la 6e à la terminale

6e

5e

4e

3e

2de

1re

Tle

COLLÈGE

LYCÉE



Gratuit pour tous



Hors ligne d'abord



Aligné TP par TP



Mode classe et élève



Cinq étapes, du programme officiel à la classe



ÉTAPE 1

Référencer

Les TP du programme cartographiés avec les inspecteurs.



ÉTAPE 2

Concevoir

Scénario pédagogique : objectif, pièges, quiz type examen.



ÉTAPE 3

Développer

HTML5, 1 à 3 Mo par TP, conçu pour tourner hors ligne.



ÉTAPE 4

Valider

Double revue : comité scientifique et inspecteurs.



ÉTAPE 5

Déployer

Usage mesuré en classe, catalogue recalibré.

Boucle de recalibrage : les données d'usage indiquent quels contenus manquent et quoi développer ensuite.

Chaque simulateur arrive avec sa fiche pédagogique, son protocole de séance prêt à l'emploi et son quiz-jeu d'évaluation.



Une architecture qui fonctionne sans réseau



LE PROGRAMME

Fiche, protocole et quiz-jeu pour chaque séance



SIMULATEURS HTML5

1 à 3 Mo par TP, fluides sur PC et smartphone



APP WEB PROGRESSIVE

catalogue entier en cache local, sync différée



CLASSE ET MAISON

projeté en classe, rejoué librement à la maison

TROIS CHEMINS JUSQU'À LA CLASSE



Cloud international + miroir national



Pack hors ligne : clé USB ou réseau local



Smartphone + kit solaire, même sans électricité



La boucle de données

Usage agrégé et anonymisé : un tableau de bord ministériel et un catalogue recalibré en continu.



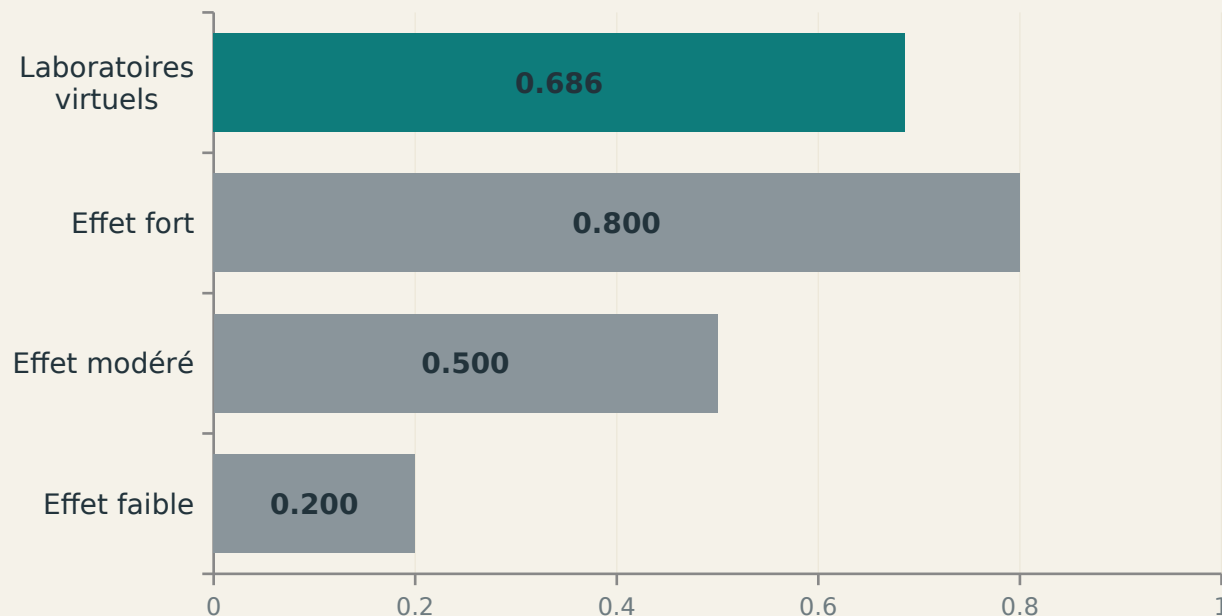
Et les quiz deviennent des jeux

Points, badges et défis entre classes aux formats BEPC et bac : la répétition devient un plaisir.



Des effets mesurés, un avantage économique décisif

Taille d'effet (Hedges g) des laboratoires virtuels sur les apprentissages



Méta-analyse Li et Liang (2024), PLOS ONE : $g = 0,686$. En clair : un élève soutenu par des TP virtuels progresse mieux qu'environ 75 % des élèves enseignés sans.

89 %

des élèves montrent des gains de connaissances mesurables avec les laboratoires virtuels (Labster).

Science

de Jong, Linn et Zacharia (2013) : combiné virtuel + réel, les meilleurs apprentissages.

Ce qu'on gagne en choisissant le virtuel

Équipement physique des laboratoires **≈ 8 milliards FCFA**

VirtuLab · déploiement national **297 M FCFA sur 3 ans**

≈ 25 × moins cher

et il fonctionne là où le courant et le réseau manquent.

Preuve issue surtout du supérieur : le pilote togolais sera évalué localement avec groupes témoins.



Le tableau de bord web, avec un TP en situation

VirtuLab Togo
TP virtuels · 6e → terminale

Catalogue des TP

Ma classe · 3e A

Quiz-jeux

Statistiques

3e · Physique-chimie
12 TP au programme · 9 terminés

Pack hors ligne installé : 2,4 Mo · aucune connexion requise

virtulab.tg/tp/dosage-acide-base · 3e · Physique-chimie

Hors ligne · catalogue en cache · prêt pour la classe

Rechercher un TP, une notion...

Mode classe · projeter

MA

Chimie · TP n° 12 · séance en cours
Dosage acide-base

SIMULATION · MANIPULATION LIBRE

Volume de base versé: 18,4 mL

Concentration de l'acide: 0,10 mol/L

pH 8,2
mesure en direct

Équivalence franchie : la base est désormais en excès.

Fiche pédagogique

Protocole de séance

Quiz-jeu aligné BEPC

Protocole de la séance

étape 3 sur 4

✓ Préparer la burette
rincage et remplissage

✓ Verser l'acide
pipette jaugée + indicateur

3 Dosage goutte à goutte
surveiller le changement de couleur

4 Tracer la courbe
et lire le volume d'équivalence

Courbe de dosage

pH = f(volume)

Quiz-jeu · maîtrise du TP

manche 3 / 5

Après l'équivalence, la solution obtenue est :

A acide, pH < 7

B basique, pH > 7 · bonne réponse !

C neutre, pH = 7

+15 pts

3 bonnes réponses de suite

Niveau 5

320 XP

Ama · 340
1re place · badge Erlenmeyer d'or

Koffi · 315
2e place

Sika · 290
3e place

Le tableau de bord web · TP « Dosage acide-base » en 3e · simulation libre, protocole guidé et quiz-jeu aligné BEPC

8



POURQUOI MAINTENANT

La fenêtre 2026-2027 est ouverte

1 La réforme est officielle

Les TP sont exigés au collège et au lycée ; les épreuves de BEPC et de bac en traduisent déjà l'exigence.

2 Les bailleurs sont mobilisés

Programme d'appui documenté avec le GPE depuis 2025 ; l'initiative Giga (UNICEF-UIT) connecte les écoles africaines.

3 Les précédents existent

Rwanda : 200 contenus numériques avec le GPE ; PraxiLabs 2e au GR4TE 2026 ; PhET prouve le modèle gratuit depuis 2002.

4 La place est encore libre

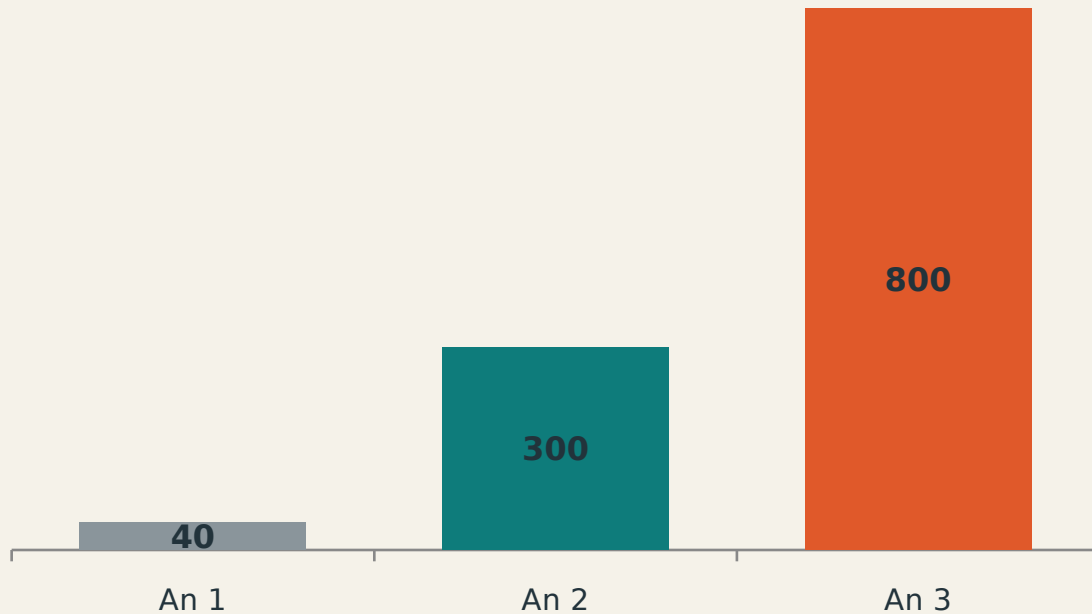
Aucune plateforme n'aligne le programme togolais TP par TP. Ce sera une équipe togolaise, ou quelqu'un d'autre, sans le Togo.

Chaque année de retard prive des centaines de milliers d'élèves d'une partie de leur formation scientifique.



Chaque phase est conditionnée par la preuve de la précédente

Établissements couverts



An 1 : pilote · An 2 : extension régionale · An 3 : déploiement national

An 1 · Pilote et preuve

20 simulateurs · 40 établissements volontaires (Maritime, Plateaux, Kara) · 200 enseignants formés · convention-cadre et comité scientifique.

An 2 · Extension régionale

60 simulateurs au total · 300 établissements via les directions régionales · 2 000 enseignants formés · intégration à l'ENT et référentiel arrêté.

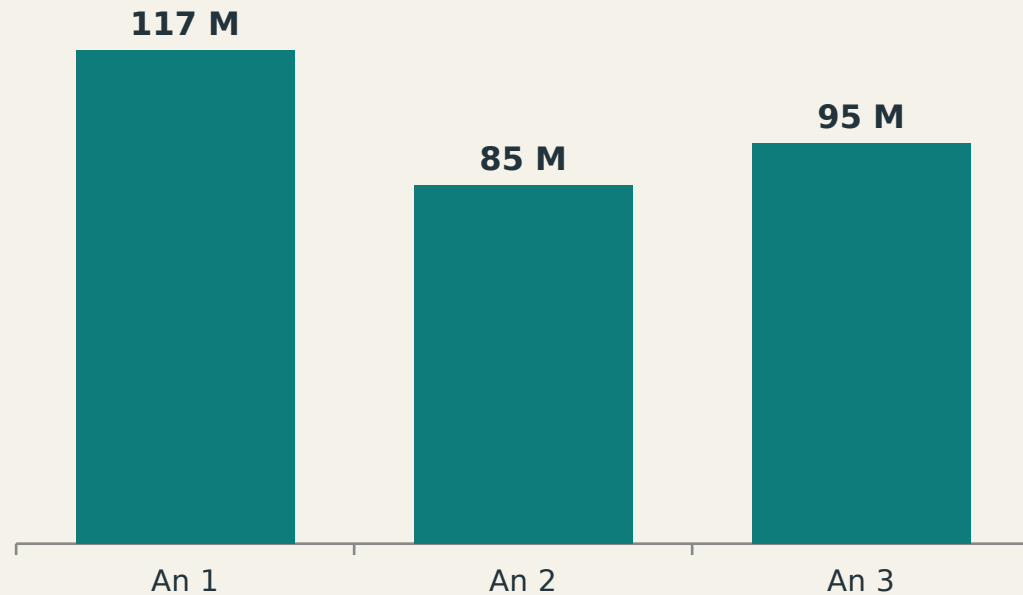
An 3 · Déploiement national

120 simulateurs, catalogue complet · 800 établissements et plus · 8 000 enseignants formés · transfert des compétences techniques au ministère.



297 millions de FCFA sur trois ans, un récurrent maîtrisé

Budget prévisionnel (millions de FCFA)



Total programme : 297 M FCFA, soit environ 0,45 million d'euros.

Ce que l'argent construit

51 % de l'année 1 pour la plateforme et les 20 premiers simulateurs ; plus de la moitié de l'enveloppe triennale va au contenu et à la formation, les deux actifs durables.

Le récurrent, prévu dès maintenant

Dès la quatrième année, l'État prend en charge hébergement et maintenance pour environ 12 M FCFA par an : environ 3 % de l'équipement physique des seuls 40 établissements du pilote.

Le montage multi-bailleurs

État togolais · Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) · agences de coopération (AFD, GIZ, UNICEF) · opérateurs télécoms (tarification zéro du trafic) · universités de Lomé et de Kara (comité scientifique).



Ce que le Togo y gagne

600 000

élèves touchés

Un accès gratuit et complet aux TP, y compris dans les zones sans électricité ni laboratoire : plus aucun élève examiné sur ce qu'il n'a jamais manipulé.

8 000

enseignants formés

Des séances prêtes à l'emploi et des démonstrations fiables : moins de temps de préparation, une continuité pédagogique assurée même avec les départs d'enseignants.

≈ 25 ×

moins cher pour l'État

La réforme devient exécutable partout pour 297 M FCFA, au lieu d'environ 8 milliards en équipement physique : l'argent public va à l'usage, pas au bâti.

Inédit

piloter sur des données

Statistiques d'usage agrégées et anonymisées : le ministère voit enfin la pratique réelle des TP et pilote sa politique scientifique sur des faits.

Un actif technologique national, réutilisable par d'autres matières : le Togo, référence francophone des TP virtuels.



Deux fondateurs, une complémentarité



DJABON Ounimborbititou

Technologie et simulateurs

Architecture de la plateforme, développement HTML5 des simulateurs, packs hors ligne et données d'usage.



HOUNKPE Mawulikpimi Roland

Pédagogie et partenariats

Cartographie des TP avec les inspecteurs, comité scientifique, formation des enseignants et partenariats.

Partagé : le pilote des 40 établissements, la mesure d'impact et le plaidoyer de financement.



Notre demande

1

Votre regard critique et votre appui scientifique

sur le concept, le catalogue et le protocole d'évaluation du pilote, en vue du comité scientifique avec l'Université de Lomé et l'Université de Kara.

2

Une mise en relation au ministère

nous ne demandons pas que vous financiez, mais que vous ouvriez la porte du ministère pour cadrer le catalogue TP par TP avec les inspecteurs.

3

Vos orientations vers les bons guichets

GPE, AFD, GIZ, UNICEF : aidez-nous à affiner le montage de 297 M FCFA et à saisir la fenêtre 2026-2027 avant quelqu'un d'autre.



+228 92 39 97 21 · +228 93 21 72 15



djabon@aims.edu.gh · rhounkpe@aims.edu.gh

